

LE MUSCLE SQUELETTIQUE

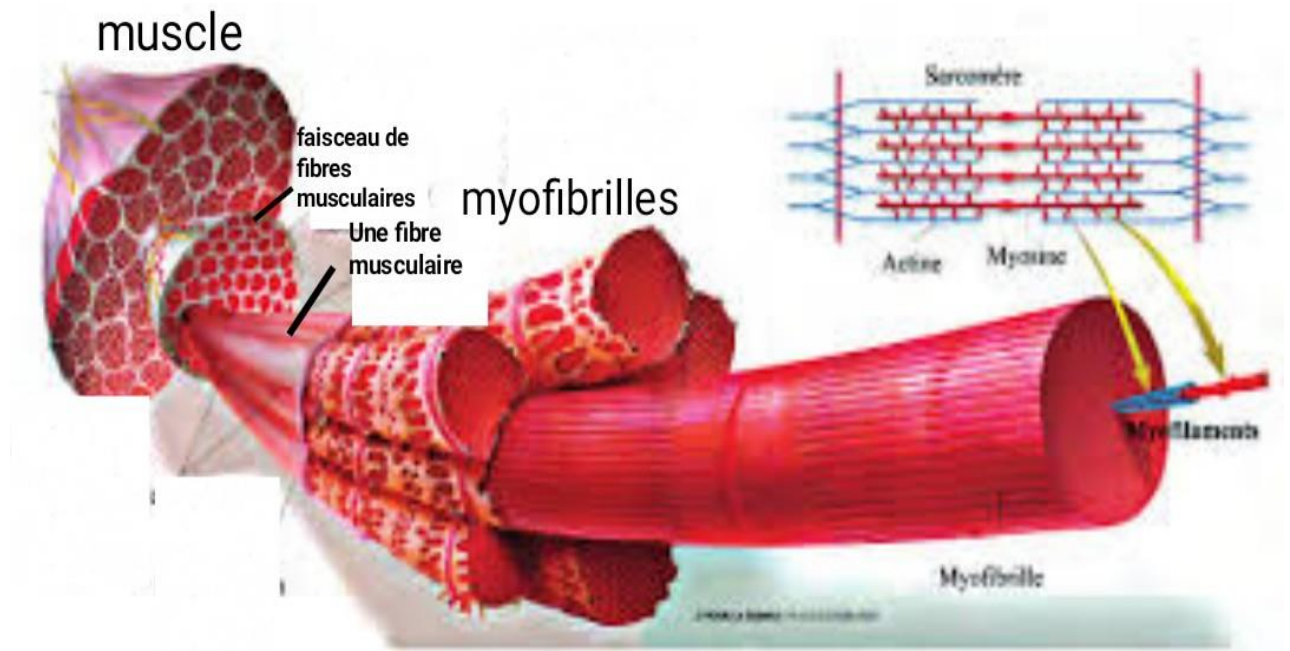
Série D

Cours détaillés

1. LA STRUCTURE DU MUSCLE

Le muscle est constitué de plusieurs fibres musculaires regroupées en Faisceaux. Chaque fibre musculaire est composée des protéines appelées **myofibrilles**. Chaque myofibrille est découpée en unités appelés **sarcomères**.

La fibre musculaire est l'unité fonctionnelle du muscle.



2. MÉCANISME DE LA CONTRACTION MUSCULAIRE

Expérience et résultats

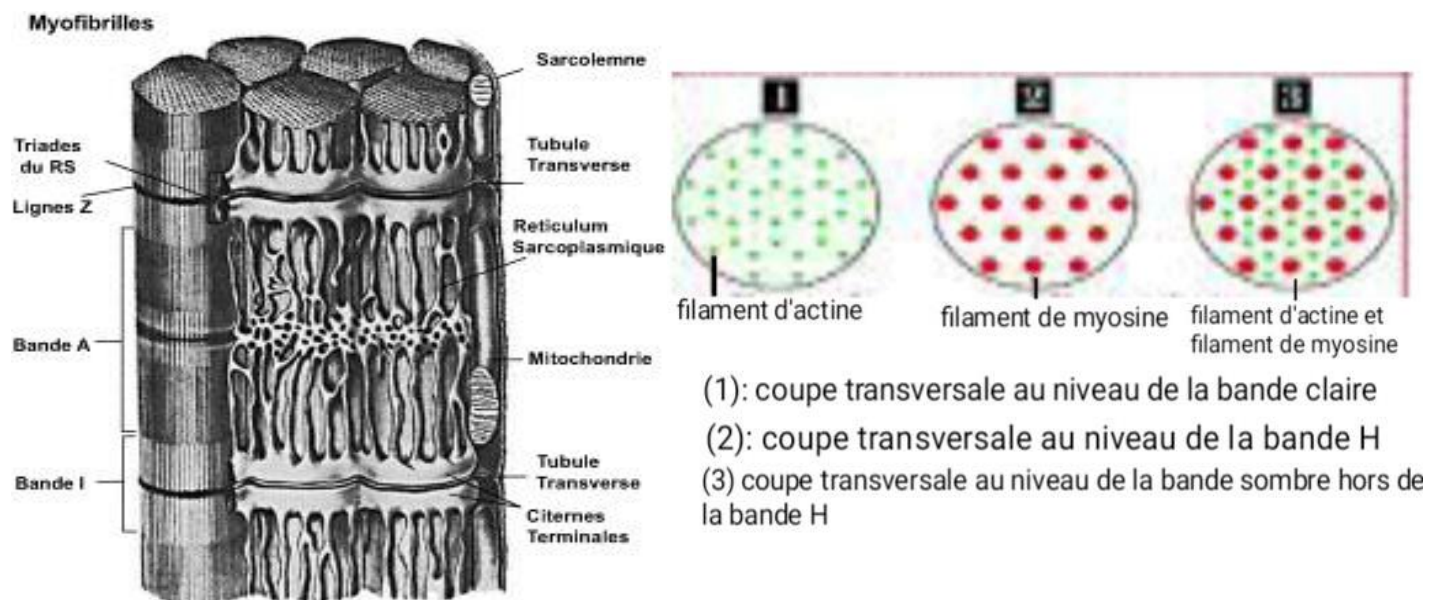
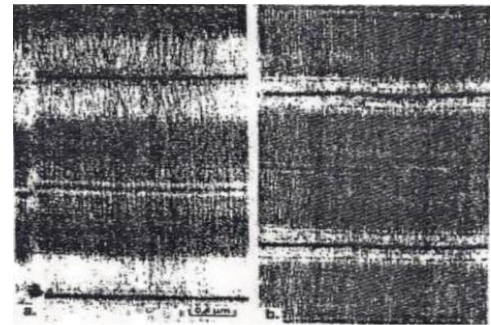
Pour comprendre le mécanisme de la contraction musculaire, un groupe d'élèves de la terminale D effectue des recherches et découvre les documents 1.

Analyse du résultat

Ce document présente un sarcomère au repos et en activité.

Le passage du sarcomère au repos au sarcomère en activité se caractérise par :

- Le raccourcissement de la zone H
- La diminution du sarcomère
- La réduction de la longueur de la bande claire



- La constance de la longueur de la bande sombre
- La longueur de l'actine et de la myosine ne change pas.

Explication

La contraction musculaire se déroule en trois phases :

- La phase d'attachement
- La phase de glissement
- La phase de détachement
- Au repos, le site de la fixation de la myosine sur l'actine est caché par une protéine appelée la tropomyosine.
 - La phase d'attachement
- La libération des ions calcium et leur fixation sur la troponine

- la troponine se déforme et repousse la tropomyosine ce qui entraîne la libération du site d'attachement de la myosine sur l'actine.

- La fixation de l'ATP sur la tête de la myosine

- La fixation de la tête de myosine sur l'actine et la formation d'un pont actino- myosine

- phase de glissement ou pivotement

La liaison étant établi, l'actine active la myosine qui hydrolyse l'ATP

L'énergie libérée permet le pivotement de la tête de myosine

- l'actine aussi glisse le long de la myosine. Ce qui correspond à la diminution de la zone H et de la longueur du sarcomère.

Le raccourcissement de plusieurs sarcomères entraîne la contraction musculaire.

- phase de détachement

- le calcium est réabsorbé par le réticulum

- la fixation de la nouvelle molécule d'ATP sur la tête de myosine

- la myosine et l'actine se sépare.

3. PHÉNOMÈNES CHIMIQUES

On mesure l'oxygène, le glucose, le glycogène l'ATP et l'acide lactique d'un muscle au repos et d'un muscle en activité.

Etat du muscle Constituant du muscle	Muscle au repos	Muscle en activité
O ₂ utilisé (l)	0.307	5.207
CO ₂ produit(l)	0.220	5.950
Glucide utilisé (g)	0.307	8.432
Acide lactique produit (g)	0	1,958
Protides utilisés	0	0
ATP utilisé (mg/g de muscle frais)	4 à 6	4 à 6

Explication

Au cours de la communication musculaire :

- La production d'oxygène et de glucose augmente car ils sont utilisés dans **la mitochondrie** pour produire de l'ATP qui est nécessaire à l'activité musculaire. Au cours de cette production, il se forme aussi le dioxyde de carbone.

$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O + 38ATP$. Cette voie de la production de l'ATP est appelée **la voie aérobie ou respiration cellulaire ou voie oxydation**. C'est une voie lente tout comme **la voie anaérobie**

- La quantité de l'ATP reste constante car il est restauré ou renouvelé par:

- La voie de la myokinase : $2\text{ADP} \rightarrow \text{ATP} + \text{AMP}$
 - La voie de la phosphocréatine : $\text{ADP} + \text{Phosphocréatine} \rightarrow \text{ATP} + \text{créatine}$
- Ce sont des voies rapides de la production de l'ATP

- L'accumulation de l'acide croît car ils sont produits lors de la production de l'ATP.

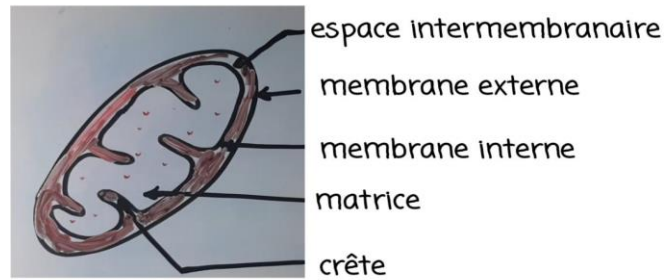
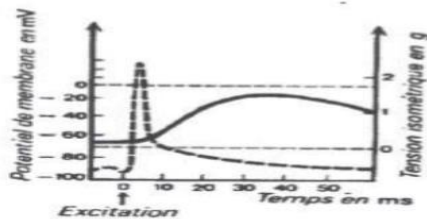


SCHÉMA D'UNE MITOCHONDRIE

4. LA CONTRACTION MUSCULAIRE

Expérience et résultat

Pour expliquer la relation entre le nerf et le muscle, un professeur des SVT, à l'aide du dispositif expérimental, apporte une stimulation d'intensité supraliminale à un nerf et enregistre les résultats présentés dans le document suivant.



Analyse des résultats

On constate que la secousse musculaire précède le potentiel d'action. Elle comprend un temps de latence, une phase de contraction et une phase de relâchement.

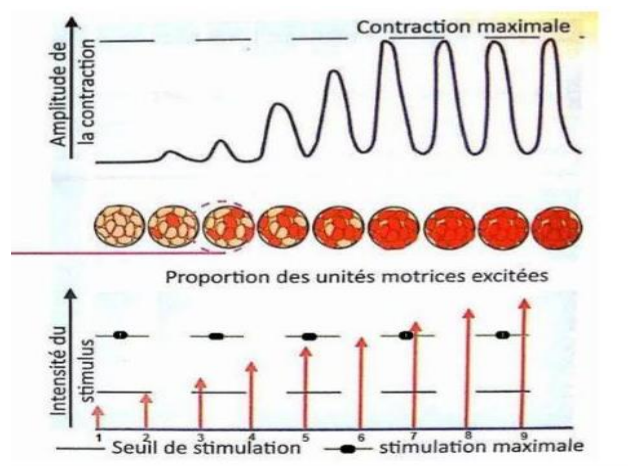
Explication

La stimulation apportée fait naître un message nerveux (le potentiel d'action nerveux) qui est conduit jusqu'à la moelle épinière et de la moelle épinière au muscle provoquant ainsi la contraction musculaire.

- Le temps de latence est le temps perdu par l'influx nerveux pour parvenir au muscle.
- La phase de contraction est la diminution rapide de la longueur du muscle
- La phase de relâchement est le où le muscle reprend sa position initiale

5. LA RÉPONSE DU MUSCLE EN FONCTION DE L'INTENSITÉ DE LA STIMULATION.

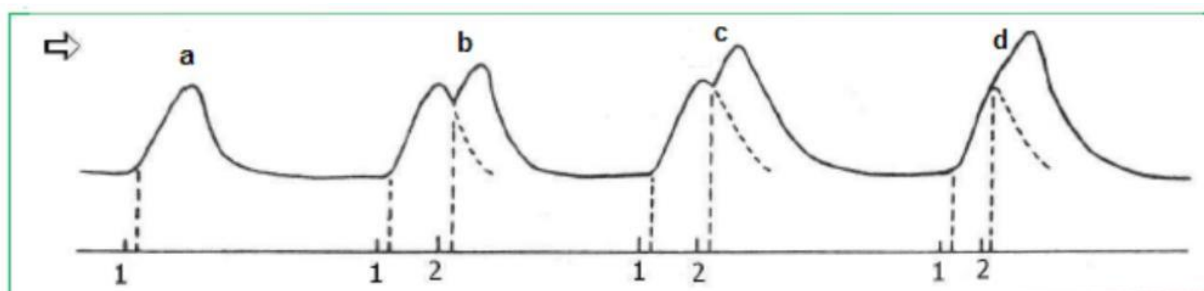
On applique une série stimulations successives d'intensité de voltage croissante. On obtient les résultats suivants



Analyse et interprétation

- La première stimulation ne donne aucune réponse du muscle car elle est infralimininaire.
- La stimulation S2 donne la plus petite réponse du muscle car elle est seuille
- De la stimulation S2 à S5 : on obtient des secousses musculaires d'amplitudes croissantes car au fur et à mesure que l'intensité de la stimulation augmente, le nombre de fibres musculaires recrutés augmente et les réponses s'additionnent. C'est la sommation.
- De S5 à S8 : le myogramme enregistre des secousses musculaires isolées de même amplitude malgré l'intensité croissante des stimulations car toutes les fibres musculaires sont déjà stimulées.

6. FUSION PARTIELLE ET FUSION TOTALE

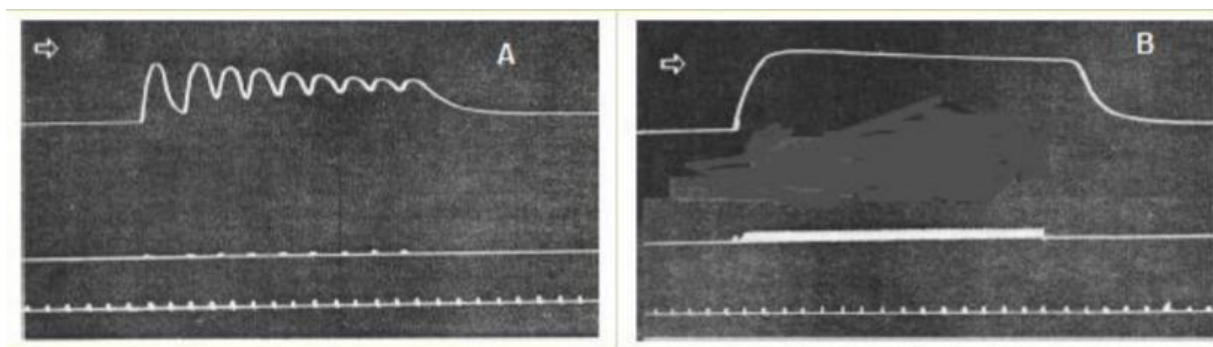


Lorsqu'on porte deux stimulations successives sur un muscle, on constate que l'amplitude et la durée de la réponse varie en fonction du délai qui sépare les deux stimulations.

- lorsque la deuxième stimulation est portée pendant la phase de relâchement de la première secousse, les deux réponses fusionnent partiellement.
- lorsque la deuxième stimulation est portée pendant la phase de contraction de la première secousse, les deux réponses fusionnent totalement.

Dans tous ces deux cas, l'amplitude et la durée de la réponse est plus élevée que dans le cas de la secousse isolée.

7. TÉTANOS IMPARFAIT ET TÉTANOS PARFAIT

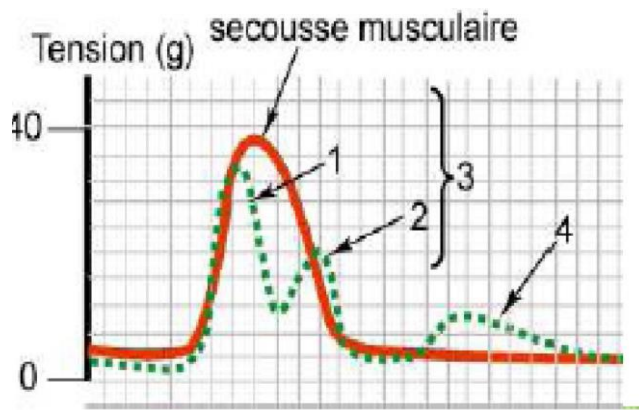


Lorsqu'on porte une série de stimulations supraliminaire (enchaînement de plusieurs stimulations) sur un muscle. On obtient deux sortes de réponse.

- une réponse se présente sous la forme d'un plateau ou dents de scie appelée tétanos imparfait si chaque stimulation atteint le muscle pendant la phase de relâchement de la secousse précédente.
- l'autre type de réponse est sous la forme d'un plateau lisse appelée tétanos parfait si chaque stimulation atteint le muscle pendant la phase de contraction de la secousse précédente.

A- Des stimulations répétées entraînent la fatigue musculaire ; temps de latence et phase de relâchement s'allonge et l'amplitude diminue.

8. PHÉNOMÈNES THERMIQUES LIÉS À LA CONTRACTION MUSCULAIRE



La contraction est accompagnée de production de chaleur par le muscle.

(3) La chaleur initiale se dégage pendant la secousse musculaire, et comporte :

-(1) La chaleur de contraction, dégagée au cours de la phase de contraction.

-(2) La chaleur de contraction dégagée au cours de la phase de relâchement.

(4) La chaleur retardée se dégage lentement après la secousse.

EXERCICES D'ENTRAINEMENT

EXERCICE 01 : BAC 2023

Un groupe d'élèves de Terminale D, à la fin de la leçon portant sur le fonctionnement du muscle strié, effectue des recherches sur la contraction musculaire et les phénomènes chimiques qui l'accompagnent en vue d'approfondir leurs connaissances. Ils découvrent dans un manuel de biologie, les documents 1 et 2 ci-dessous.

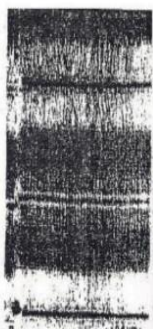


Figure A



Figure B

Document 1

	Muscle au repos	Muscle en activité
O ₂ utilisé	0,307 l	5,207 l
CO ₂ rejeté	0,220 l	5,950 l
Glucose utilisé	2,042 g	8,432 g
Acide lactique produit (mg/g de muscle frais)	0,5	1,5
Glycogène utilisé	1,08 g	0,8 g
ATP (mg/g de muscle frais)	2	2

Document 2

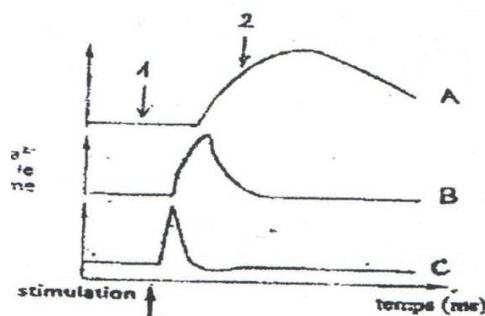
Exprimant les difficultés pour exploiter ces documents les élèves se sollicitent.

1. Identifie l'état du muscle représenté par les figures A et B du document 1.
2. Réalise les schémas d'interprétation annotés des figures A et B du document 1.
3. Analyse des données du document 2.

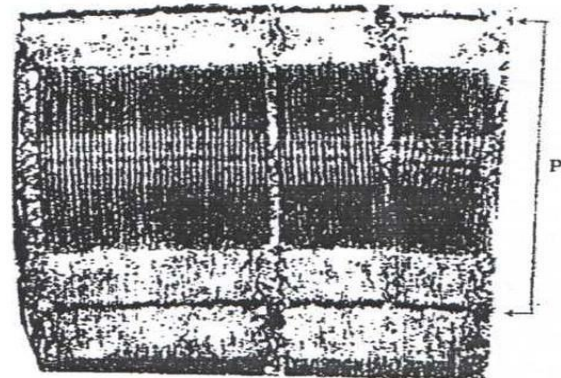
4. Explique l'invariabilité de la quantité de l'ATP du document 2.

EXERCICE 02 : BAC CI 2006

En vue d'étudier les propriétés du nerf et du muscle, on réalise une préparation nerf-muscle. Par une technique très appropriée, on obtient les enregistrements du document 1, après une stimulation efficace du nerf. La courbe B représente l'évolution du taux de Ca^{2+} dans Sarcoplasme



document 1



Document 2

- 1) a- Identifiez les phénomènes présentés par les courbes A et C.
b- Faites une analyse comparée des trois courbes.
c- Expliquez l'ordre d'apparition des trois phénomènes
- 2) a- Reproduisez sur votre copie, la courbe C en indiquant ses différentes phases,
b- Faites une interprétation ionique.
- 3) Le document 2 représente une coupe réalisée dans l'une des deux structures (nerfs, muscle). Identifiez cette structure.
- 4) Représentez la portion P aux stades 1 et 2 de la courbe A. Annotez et légendez- là.
- 5) Expliquez le mécanisme de fonctionnement de l'ensemble nerf muscle, à partir des documents 1 et 2 de vos connaissances.

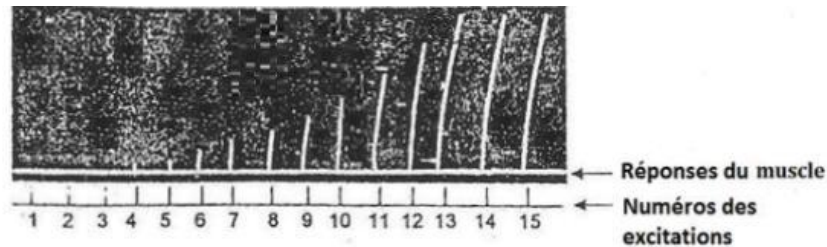
. EXERCICE 03

Dans le cadre des travaux pratiques, un groupe de travail porte sur le nerf sciatique des excitations électriques d'intensité croissante, à l'aide d'électrodes stimulatrices. Les réponses du muscle à ces stimulations sont enregistrées à l'aide d'un myographe. Les intensités des excitations portées ainsi que les réponses du muscles à ces excitations, sont présentées respectivement par les documents 1 et 2.

Numéros des excitations	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
-------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----

Intensités des excitations (mV)	11	12	12	13	14	15	18	19	21	22	24	27	29	30	35

Document 1



Document 2

Tu es chargé de présenter les travaux de ton groupe.

- 1- Nomme la réponse du muscle à une excitation.
- 2- Analyse les réponses du muscle aux excitations reçues.
- 3- Explique l'évolution de ces réponses.
- 4- Dédus la propriété ainsi mise en évidence.

SOLUTIONS

SOLUTION 01

1. La figure A représente un sarcomère au repos et la figure B représente un sarcomère en activité.
2. Schéma d'interprétation

3. Analyse des données.

On constate qu'au cours de l'activité musculaire,

-La quantité du glycogène utilisée diminue alors que celle de dioxygène et du glucose utilisées ainsi que celle de dioxyde de carbone rejetée et l'acide lactique produite augmentent .

-La quantité de l'ATP reste constante malgré son utilisation.

4. Explication de l'invariabilité de la quantité de l'ATP

La quantité de l'ATP reste invariable car il est renouvelé rapidement par:

- La voie de la myokinase : $2\text{ADP} \rightarrow \text{ATP} + \text{AMP}$
- La voie de la phosphocréatine : $\text{ADP} + \text{Phosphocréatine} \rightarrow \text{ATP} + \text{créatine}$

Et lentement par la voie aérobie et la voie anaérobie.

SOLUTION 02

1) Identification des phénomènes :

la courbe A représente un myogramme ou une secousse musculaire isolée qui correspond à la contraction du muscle strié squelettique. La courbe C représente un PA qui correspond au passage de l'influx nerveux (ou PA nerveux).

2) Analyse comparée des trois courbes A, B et C :

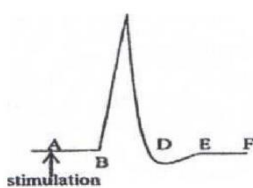
la contraction musculaire et le taux d'évolution du calcium apparaissent après le PA.

taux d'évolution du calcium commence à la fin de la phase de dé polarisation du nerf. Quant à la contraction musculaire, elle commence au moment où le taux de calcium atteint sa valeur maximale dans le sarcoplasme.

3) Explication de l'ordre d'apparition des trois phénomènes :

Le PA nerveux déclenche une entrée massive d'ions Ca^{2+} dans le sarcoplasme. Cette entrée massive d'ions Ca^{2+} provoque à son tour la contraction du muscle.

3) a- Reproduction de la courbe C



Différente phases

- AB = temps de latence
- BC = phase de dépolarisation
- CD = phase de repolarisation
- DE = phase d'hyperpolarisation
- EF = phase de repos

4) Interprétation ionique :

la phase de dépolarisation est due à une entrée massive de Na^+ Dans le nerf.

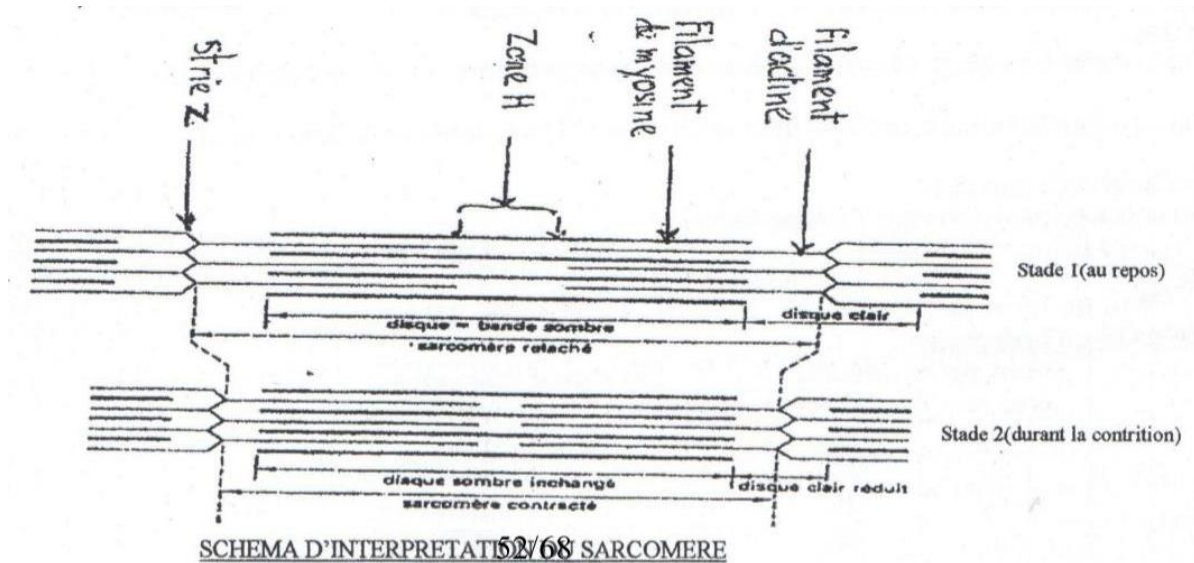
La phase de repolarisation est due à une sortie massive d'ions K^+ à la fin de la phase de repolarisation.

Le retour à la phase de repos est dû au rétablissement de l'équilibre ionique de part et d'autre de la membrane sous l'action de la pompe Na^+/K^+ .

3)

Identification de la structure : il s'agit de l'ultra structure d'une portion de fibre musculaire.

4) Voir schéma



Le PA provoqué par la stimulation du nerf se propage jusqu'à la plaque motrice.

Ce PA nerveux provoque la naissance d'un PA musculaire grâce à un médiateur chimique, l'acétylcholine, libéré dans la fente synaptique.

Ce PA musculaire à son tour provoque une libération d'ions Ca^{2+} dans le sarcoplasme.

Ces ions Ca^{2+} vont alors démasquer les sites de fixation acto-myosine favorisant ainsi la formation des ponts entre actine et myosine. Il y a alors contraction musculaire.

SOLUTION 03

1. La réponse du muscle à une excitation est la secousse musculaire ou un myogramme.
2. Analyse des résultats

On constate que les stimulations apportées sont une série de stimulation d'intensité croissante. Ainsi,

-Les trois premières stimulations ne provoquent pas de réponse du muscle.

-La stimulation S4 : donne la plus petite réponse du muscle.

-de S4 à S13, la réponse du muscle augmente d'amplitude au fur et à mesure que l'intensité de la stimulation augmente.

- À partir de S13, lorsque l'intensité continue d'augmenter, la réponse du muscle reste la même.

3. Interprétation des résultats

-La première stimulation est infraliminale

- De la stimulation S4 à S13 : au fur et à mesure que l'intensité de la stimulation augmente, le nombre de fibres musculaires recrutés augmente et les réponses s'additionnent. C'est la sommation.
- De S13 à S15 : toutes les fibres musculaires sont déjà stimulées. C'est la réponse globale du muscle.

4. La propriété mise en évidence est l'excitabilité du muscle.

EXERCICES D'APPROFONDISSEMENT

EXERCICE 1

Le texte suivant présente le fonctionnement de la plaque motrice et le mécanisme de la contraction musculaire :

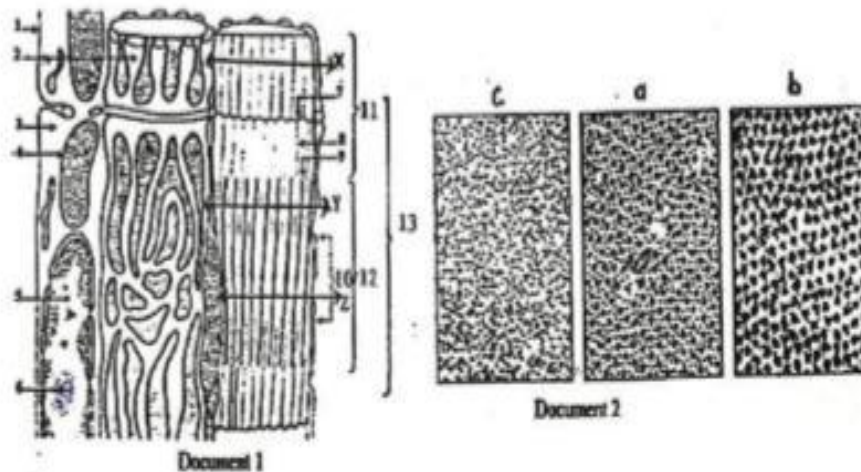
Le message nerveux arrive au muscle par l'intermédiaire1.. Le contact nerf-muscle forme la2..... Lorsque3..... arrive au niveau du bouton synaptique, il se produit une.....4..... à l'origine de la libération, par exocytose, des5..... dans la fente synaptique. Ces neuromédiateurs se fixent sur des récepteurs spécifiques et provoquent l'ouverture des canaux à sodium, à l'origine de ...6..... de la membrane post-synaptique puis de la naissance d'un potentiel d'action. Ce message nerveux se propage le long de la membrane de la fibre musculaire, arrive aux invaginations et est transmis au réticulum endoplasmique qui libère dans le7....., les ions Ca^{2+} . Ces ions se fixent sur l'actine, au niveau des troponines pour libérer8... de la tête de myosine. La tête de myosine fixe une molécule d'ATP et se fixe à l'actine : c'est9..... qui correspond au pont d'acto-myosine. L'hydrolyse de ...10..... fournit l'énergie nécessaire au pivotement de la tête de myosine et le glissement des myofilaments fins entre11..... . Une nouvelle molécule d'ATP se fixe sur la tête de myosine. Il y a alors détachement et retour à1..... Le réticulum endoplasmique repompe12..... les ions Ca^{2+} présents dans le sarcoplasme. Les filaments fins se détachent des filaments épais. C'est la relaxation ou13.....

Complète le texte avec les mots ou groupes de mots suivants : *l'influx nerveux ; entrée d'ions Ca^{2+} ; neuromédiateurs ; dépolarisation ; cytoplasme ; activement ; plaque motrice ; le site d'attachement ; l'ATP ; phase de détachement ; du nerf ; la phase d'attachement ; myofilaments épais ; l'état initial.*

EXERCICE 2

Pour réussir son épreuve des SVT aux examens blancs régionaux, ton voisin de classe effectue des recherches pour approfondir ses connaissances sur le fonctionnement du muscle. Il découvre les documents les suivants :

Le document 1 représente l'ultrastructure d'une portion de fibre musculaire ; les figures a, b, et c du document 2 ci-dessous représentent 3 coupes transversales réalisées à trois niveaux différents X, Y, et Z de la fibre musculaire.



Face aux difficultés qu'il éprouve à exploiter ce document, tu lui proposes ton aide.

- 1-Annotez le document en utilisant les chiffres qui y figurent
- 2-Précisez le rôle de l'élément 4
- 3-Schématisez et annotez l'ultrastructure de cet élément
- 4-a - Identifie la nature biochimique des figures a, b et c
- b -Localise ces trois figures par rapport aux coupes X, Y et Z